

Нека $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ и $D \subseteq \mathbb{R}$

1. Точка x_0 е точка на локален минимум за $f(x)$ ако

$$\exists \delta > 0 : (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \subset D \text{ и } f(x_0) \leq f(x), \forall x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$$

2. Точка x_0 е точка на локален максимум за $f(x)$ ако

$$\exists \delta > 0 : (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \subset D \text{ и } f(x_0) \geq f(x), \forall x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$$

3. Точка x_0 е локален екстремум ако x_0 е локален минимум или локален максимум

Теорема на Ферма

Ако x_0 е точка на локален екстремум за $f(x)$ и $f(x)$ е диференцируема в x_0 то $f'(x_0) = 0$

Доказателство:

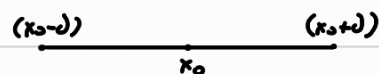
$$f(x) \text{ - диференцируема в } x_0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Нека за определеност x_0 е локален минимум $\Rightarrow$

$$\exists \delta > 0 : (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \subset D : f(x_0) \leq f(x), \forall x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \Rightarrow$$

$f(x) - f(x_0) \geq 0$ в малата околност

Разглеждаме знака на $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$



$(x_0 - \delta) \quad \quad \quad (x_0 + \delta)$
 x_0

$$\bullet x \in (x_0 - \delta, x_0)$$

числител ≥ 0

знаменател < 0

$$\left. \begin{array}{l} \text{числител } \geq 0 \\ \text{знаменател } < 0 \end{array} \right\} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$\bullet x \in (x_0, x_0 + \delta)$$

числител ≥ 0

знаменател > 0

$$\left. \begin{array}{l} \text{числител } \geq 0 \\ \text{знаменател } > 0 \end{array} \right\} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

Така получиме:

$$\lim_{x \rightarrow x_0-0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$\text{Понеже } f'(x_0) \text{ съществува: } f'(x_0) = \underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\geq 0} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0-0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\leq 0}$$

$$f'(x_0) \geq 0 \text{ и } f'(x_0) \leq 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

Теорема на Рол

Нека функция f е непрекъсната в $[a, b]$, диференцируема в (a, b) и $f(a) = f(b)$.

Тогава $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$

Доказателство $M := \max_{x \in [a, b]} f(x) \quad m := \min_{x \in [a, b]} f(x)$

f - непрекъсната в $[a, b] \Rightarrow \exists x_{\min}, x_{\max} \in [a, b] : f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}), \forall x \in [a, b]$

Случай 1 Поне едно от M или m се достига в $c \in (a, b)$

В този случай директно прилагаме Ферма и $f'(c) = 0$

Случай 2 M и m се достигат само в краищата a или b

По условие $f(a) = f(b) \Rightarrow M = m$, т.е. в $[a, b]$ M и m съвпадат, това може да се случи само ако $f(x) \equiv \text{const}, x \in [a, b] \Rightarrow f'(x) = 0 \quad \blacksquare$

Теорема на Лагранж

Нека $f(x)$ - непрекъсната в $[a, b]$ и диференцируема в (a, b) . Тогава $\exists c \in (a, b)$:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Доказателство

Ще сведем това до Теорема на Рол, но $f(a) \neq f(b)$ при Лагранж за това дифиниране $h(x) = f(x) - kx$, $k = \text{const}$ като ще изберем такава k че $h(a) = h(b)$.

$$\text{Искаме } h(a) = h(b) \Leftrightarrow f(a) - ka = f(b) - kb \Leftrightarrow kb - ka = f(b) - f(a) \Leftrightarrow k(b - a) = f(b) - f(a) \Leftrightarrow k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

• $h(x)$ - непрекъсната в $[a, b]$ ($f(x)$ е и kx също е)

• $h(x)$ - диференцируема в (a, b) ($f(x)$ е и kx също е)

• $h(a) = h(b)$

Прилагаме Рол върху $h(x) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : h'(c) = 0$, но $h'(x) = f'(x) - k \Rightarrow$

$$0 = h'(c) = f'(c) - k \Rightarrow f'(c) = k \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Leftrightarrow f'(c)(b - a) = f(b) - f(a) \quad \blacksquare$$

Теорема на Коши

Нека функцията f е непрекъсната в $[a, b]$ и диференцируема в (a, b) . Ако функцията g е непрекъсната в $[a, b]$ и диференцируема в (a, b) и $g'(x) \neq 0$ $\forall x \in (a, b)$, то $\exists c \in (a, b): \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

Доказателство

Да допуснем, че $g(b) = g(a)$. По условие $g(x)$ е непрекъсната в $[a, b]$ и диференцируема в (a, b) . Можем да приложим Рол $\Rightarrow \exists c \in (a, b): g'(c) = 0$ $\nexists$ с условието $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b) \Rightarrow$ Допускането е грешно $\Rightarrow g(b) \neq g(a)$.

Конструираме функция $h(x) = f(x) - k \cdot g(x)$, където k е константа, която избираме така, че $h(a) = h(b) \Leftrightarrow f(a) - k \cdot g(a) = f(b) - k \cdot g(b) \Leftrightarrow k \cdot g(b) - k \cdot g(a) = f(b) - f(a) \Leftrightarrow k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$ $\hookrightarrow$ горе показваме че $g(b) - g(a) \neq 0$

$h(x)$ - непрекъсната в $[a, b]$ (защото $f(x)$ и $g(x)$ са непрекъснати в $[a, b]$)

$h(x)$ - диференцируема в (a, b) (защото $f(x)$ и $g(x)$ са диференцируеми в (a, b))

$h(a) = h(b)$ - по конструкция

Прилагаме Теорема на Рол за $h(x)$ и получаваме че: $\exists c \in (a, b) h'(c) = 0$

$$h'(x) = f'(x) - k \cdot g'(x) \Rightarrow h'(c) = f'(c) - k \cdot g'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) = k \cdot g'(c) \quad | : g'(c)$$

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = k \Leftrightarrow \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \quad \bullet$$

$\uparrow$
не е 0 по условие
 $\forall x \in (a, b) g'(x) \neq 0$

Нека f има производна от ред $n+1$ в $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Тогава $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ съществуват с межеду x и x_0 такава че:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

Лема 1

Нека f има производна от ред n в x_0 . Тогава $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ удовлетворява:

$$(T_n)^{(i)}(x_0) = f^{(i)}(x_0), \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Диференциране глед по глед i пъти. Производната $((x-x_0)^k)^{(i)}$ е нула при $k < i$, а при $k \geq i$ е $k(k-1)\dots(k-i+1)(x-x_0)^{k-i}$. При $k > i$ обаче $k-i \geq 1$, т.е. $(x-x_0)$ остава и при $x=x_0$ $(x-x_0)=0$ и така получихме, че при $k < i$ имаме 0 при $k > i$ имаме 0, а при $k=i$: $k(k-1)(k-2)\dots(k-k+1)(x-x_0)^0 = k(k-1)(k-2)\dots 1 \cdot 1 = k!$, което се съкращава с $k!$ в знаменателя, т.е. всички членове с изключение на i -тия станяха 0, а i -тия $\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} \cdot x^i = f^{(i)}(x_0) \Rightarrow (T_n)^{(i)}(x) = f^{(i)}(x)$ ■

Лема 2

Нека $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ има производни от ред $n+1$ в $(x_0-\delta, x_0+\delta)$, $\delta > 0$ и $\varphi^{(i)}(x_0) = \psi^{(i)}(x_0) = 0$ за $i=0,1,\dots,n$, а $\psi^{(n+1)}(x) \neq 0$, за $x \neq x_0$ и $i=0,1,\dots,n+1$. Тогава за всяко $x \neq x_0$ съществува c между x и x_0 $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{\varphi^{(n+1)}(c)}{\psi^{(n+1)}(c)}$

Сматка 1: $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} \stackrel{(*)}{=} \frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)}$ c между x_0 и x

Сматка 2: $\frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)} = \frac{\varphi'(c) - \varphi'(x_0)}{\psi'(c) - \psi'(x_0)} \stackrel{(**)}{=} \frac{\varphi''(c_1)}{\psi''(c_1)}$ c_1 между x_0 и c

(*) от Коши

Прилагаме Коши $n+1$ пъти и накрая за c_{n+1} получаваме че $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \dots = \frac{\varphi^{(n+1)}(c_{n+1})}{\psi^{(n+1)}(c_{n+1})}$ ■

$$\varphi(x) = f(x) - T_n(x) \quad \psi(x) = (x-x_0)^{n+1}$$

От Лема 1 $\Rightarrow f^{(i)}(x_0) = T_n^{(i)}(x_0) \Rightarrow \varphi^{(i)}(x_0) = 0, i=1,\dots,n$

От Лема 2 $\exists c$ между x и x_0 : $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{\varphi^{(n+1)}(c)}{\psi^{(n+1)}(c)}$

$$\left. \begin{aligned} \varphi^{(n+1)}(c) &= f^{(n+1)}(c) - \overbrace{T_n^{(n+1)}(c)}^0 = f^{(n+1)}(c) \\ \psi^{(n+1)}(c) &= (n+1)n(n-1)\dots(n+1-(n+1)+1) \cdot (x-x_0)^0 = (n+1)! \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot \psi(x)$$

$$\varphi(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \psi(x) \Rightarrow f(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} + T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$